

Puente Salginatobel (Maillart, 1930) — arco de hormigón de tres rótulas

Tipo: ejemplo de modelado con **geometría real** · **Modelo:** [examples/salginatobel.s3d](#)

Descripción

El **Salginatobel** (Robert Maillart, 1930, Suiza) es un **arco de hormigón armado de tres rótulas** (rótulas en los dos arranques y en la clave) de **90 m de luz** y **13 m de flecha**, con tablero de 3.5 m de ancho. Sobre la zona central el arco y el tablero se funden en una **viga cajón hueca**; hacia los extremos, montantes (spandrels) conectan el tablero con el arco. Es una obra maestra del hormigón y Monumento Histórico de la Ingeniería (ASCE).

Propiedad	Valor
Luz del arco	90 m
Flecha	13 m
Longitud total	133 m
Ancho del tablero	3.5 m
Tipo	arco H.A. de tres rótulas (cajón hueco central)
Año / autor	1930 / Robert Maillart

Modelo en Pórtico

- Las **tres rótulas** (dos arranques + clave) se modelan: arranques como **apoyos articulados** (giro libre) y la clave **liberando el momento** en el extremo de un elemento del arco.
- Los **montantes** transfieren la carga del tablero al arco; en el centro arco y tablero se unen (cajón).
- El arco trabaja esencialmente a **compresión**; el tablero reparte la sobrecarga.

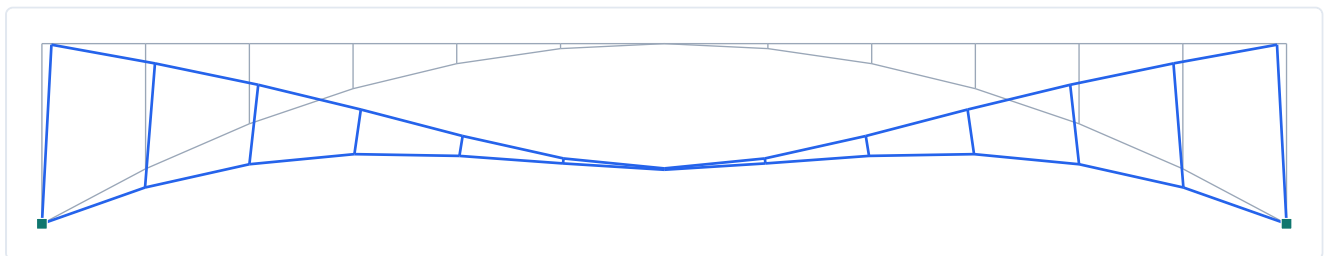


Figura. Elevación y deformada bajo peso propio + sobrecarga (×escala). Gris: sin deformar; azul: deformada.

Resultados (peso propio + sobrecarga)

Magnitud	Valor		
Nodos · elementos · áreas	26 · 36 · 0		
Σ Reacciones verticales	3206 kN		
Desplazamiento máx.	u		15.4 mm
Axial máx.	N		2808 kN
Momento máx.	M		2370 kN·m

Conclusión

El arco de tres rótulas reproduce la forma y el comportamiento del Salginatobel: compresión dominante en el arco, montantes que cuelgan/apoyan el tablero, y rótulas que lo hacen isostático en su esquema básico. Ejemplo de **arco de hormigón** en Pórtico.